FONDAMENTI DI INFORMATICA

Docente: Luca Didaci

Mail: luca.didaci@unica.it

Tutor: Silvia Lucia Sanna

Mail: silvial.sanna@unica.it

Obiettivi del corso

- Concetti di base sui fondamenti della rappresentazione delle informazioni
- Concetti e componenti di base dell'architettura dei moderni calcolatori elettronici
- Concetti fondamentali sugli algoritmi, strutture dati e linguaggi di programmazione
- **Fondamenti di programmazione in linguaggio Python**
- Cenni di Matlab

- ✓ 60 ore frontali (6 CFU)
- ✓ Esercitazioni con il Tutor
- ✓ Ricevimento

Conoscenze pregresse

Conoscete già i seguenti argomenti?

- Bit, Byte
- Numerazione base 2
- Porte logiche, funzioni booleane, AND, OR, ecc.
- Struttura generale di un computer
- Linguaggio di programmazione (quale?)

Orario del corso

- ✓ Lezioni
- Lun 9-11
- Merc 16:30-19:30
- Giov 17:30-19:30

- ✓ Esercitazioni (con il Tutor) in orario di lezione, se possibile
- ✓ Ricevimento su appuntamento

Materiale didattico e comunicazioni

Materiale didattico

https://github.com/didaci/FI_materiale

Il materiale include esercitazioni ed esercizi d'esame.

Testo adottato: ''Python - Introduzione alla programmazione''

Horstmann, Nacaise, 2023 (non è necessario acquistare il testo)

Team del corso

Fondamenti di Informatica

IEESS, Meccanica & Gestionale

- ✓ Avvisi spostamento lezioni
- ✓ Avvisi disponibilità tesi, tirocini, ecc.
- ❖ Per le richieste individuali (es. ricevimento) utilizzate la mail

Materiale didattico e comunicazioni

- **Dispense del corso, con esercitazioni ed esercizi d'esame**
- Codice svolto a lezione
- Esercitazioni svolte dal Tutor
- Testo adottato:

Python - Introduzione alla programmazione

C. S. Horstmann, R.D. Nacaise, Apogeo Education 2023

(non è necessario acquistare il testo)

Modalità d’esame

La prova d’esame consiste in:

- sviluppo di uno o più programmi o funzioni in Python. Oltre alla conoscenza del linguaggio Python e degli algoritmi trattati a lezione, è richiesta la comprensione dei principi di codifica dell’informazione e di algebra booleana;
- risposta ad alcune domande teoriche relative al linguaggio Python.

Modalità d'esame

- La prova si svolgerà al PC utilizzando il software **Thonny** (https://thonny.org/) e altri strumenti che saranno comunicati durante il corso.
- Sarà consentito utilizzare il proprio computer: in tal caso è responsabilità dello **studente installare e verificare il corretto funzionamento del software richiesto**, inclusa la connessione a Internet. L'uso del PC è autorizzato esclusivamente per lo svolgimento della prova.
- Chi non potesse utilizzare il proprio computer potrà svolgere l'elaborato su carta oppure, **previa comunicazione al docente almeno 20 giorni prima** dell'esame, richiedere l'uso di un PC dell'aula informatica. **La disponibilità dei PC dell'aula non è garantita.**

Modalità d'esame

- **Prova intermedia 16 aprile, mattina**
  - Da 0 a 3 punti
  - nessuna penalità se non si passa la prova
- **Esame finale**
  - **Prova scritta + orale**
  - Se il compito finale è sufficiente (almeno 18/30), al voto del compito saranno sommati i punti della prova intermedia
  - Se il compito finale è **insufficiente** (meno di 18/30), i punti della prova intermedia verranno persi.
  - i punti ottenuti dalla prova intermedia potranno essere utilizzati fino all'appello di febbraio
  - **In caso di plagio il compito sarà annullato**

Modalità d’esame

La prova scritta concorrerà al 70% del voto finale e la prova orale concorrerà al 30% del voto finale.

Se la prova orale sarà valutata NON SUFFICIENTE l’intero esame verrà ritenuto non sufficiente.

A titolo di esempio si riportano qui sotto i voti conseguiti allo scritto ed il massimo voto finale ottenibile dopo un ottimo orale.

18 -> 22

19 -> 23

20 -> 23

21 -> 24

22 -> 25

23 -> 25

24 -> 26

25 -> 27

26 -> 28

27 -> 28

28 -> 29

29 -> 30 + L

Casi particolari

- Servizi per l'inclusione e l'apprendimento (SIA)

https://www.unica.it/it/servizi/servizi-agli-studenti

Si occupa di consulenza, accoglienza, intermediazione e integrazione per gli studenti e le studentesse con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)

- Grandi atleti
- ...

Questionari di valutazione

- Obbligatorio per accedere all'esame
- Il questionario è **sempre anonimo**
- Siate critici e costruttivi!

Questionari di valutazione

	DN	+N che S	+S che N	DS	Num Risp	IC	IP	Classe	Descrizione
Sufficienti conoscenze preliminari	7	9	14	19	49	67,3%	57,6%	C	Appena positiva

Totale questionari compilati		33
Numero studenti che hanno dato almeno un suggerimento		10
Commenti e suggerimenti sull'insegnamento	n.	% sul totale questionari
Migliorare la qualità del materiale didattico	10	30,3%
Aumentare l'attività di supporto didattico	8	24,24%
Fornire più conoscenze di base	8	24,24%
Fornire in anticipo il materiale didattico	5	15,15%
Inserire prove d'esame intermedie	4	12,12%
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti	1	3,03%
Alleggerire il carico didattico complessivo	1	3,03%
Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana	0	0%
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti	0	0%

Questionari di valutazione

Ho trovato il corso molto difficile da seguire, durante le lezioni di programmazione in particolar modo è faticoso riuscire a stare al passo con la velocità del professore e contemporaneamente svolgere gli esercizi in modo coerente sul proprio dispositivo.

Il materiale fornito è carente e sulla piattaforma Teams è presente unicamente il codice esaminato a lezione.

Specialmente la lezione di 3h del mercoledì l'ho sempre trovata molto pesante (considerando anche che fosse alla fine di un'intera giornata di lezioni e che finisse alle 19.00) ed estremamente dispersiva; le lezioni da 2h, come quella del giovedì e venerdì, invece, erano molto più seguibili e produttive.

Non mi sono trovato bene neanche con l'attività di tutoraggio: andavo con la buona volontà di imparare a fare gli esercizi ma il tutor lasciava a noi lo svolgimento ed era disponibile solo nel caso in cui ci fosse "qualche problema" nella loro risoluzione, motivo per cui ho smesso di parteciparvi, incontrando comunque enormi difficoltà nello studio a casa. Sarebbe stato meglio se il tutor svolgesse in prima persona gli esercizi andando ad un adeguato ritmo e rendendosi disponibile ad aiutare i partecipanti.

Concludendo, è giusto riconoscere che il professore è sempre stato molto alla mano e ha cercato, a suo modo, di rendere coinvolgente la materia e le lezioni.

Questionari di valutazione

Una "carenza", se così si può definire, la ho trovata dal punto di vista della visualizzazione di un programma.

Mi spiego meglio.

Questionari di valutazione

il professore ha deciso a metà trimestre di fare una sorta di prova per valutare il nostro livello a metà corso che, in caso di esito positivo, avrebbe incrementato il voto finale.

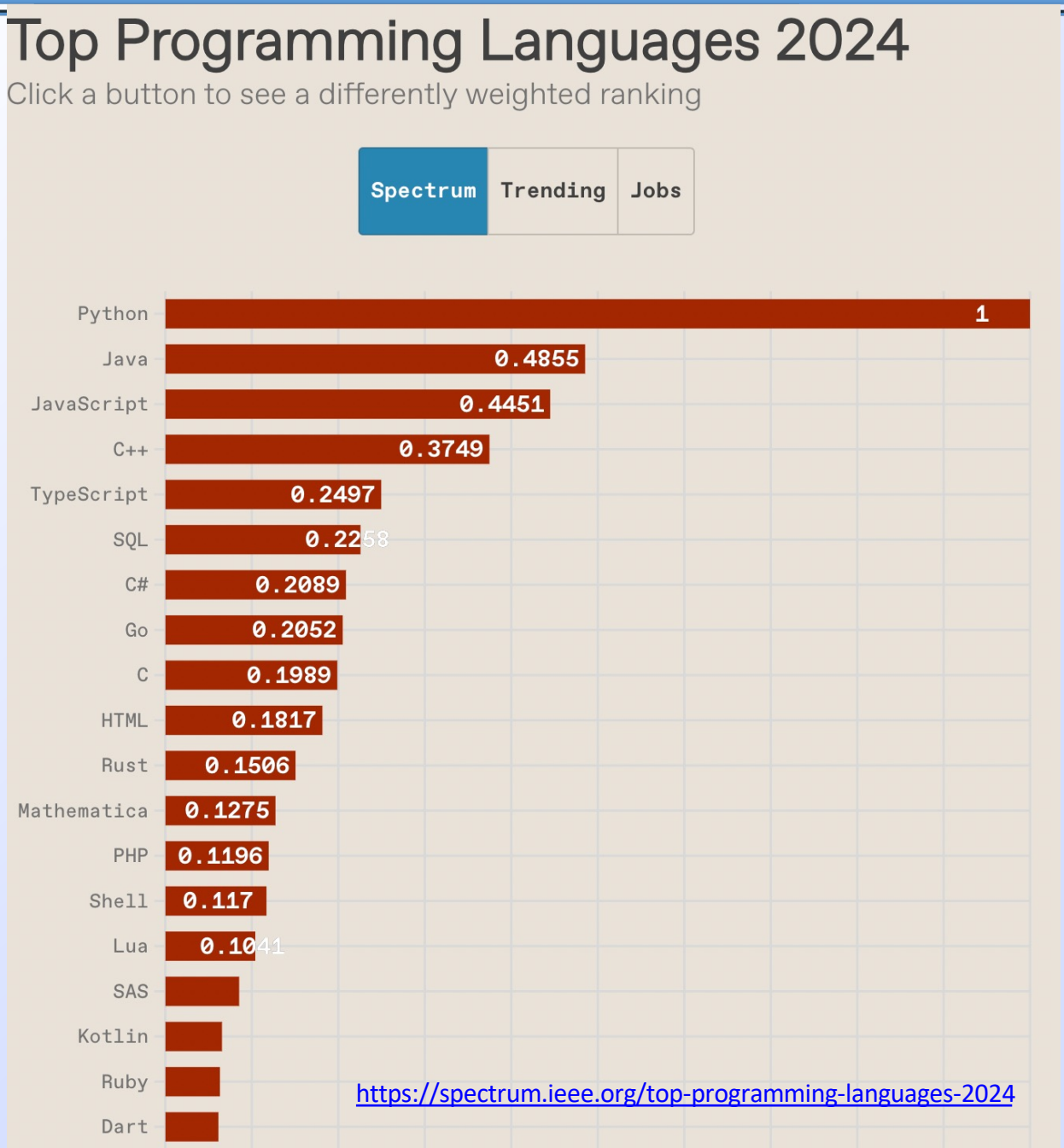
Questionari di valutazione

se volessimo invece parlare dell'esame

Questionari di valutazione

La relazione tra la corrente, la resistenza e la tensione andrebbe trattata in modo più approfondito.

Linguaggio adottato e strumenti



https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024

Linguaggio PYTHON
(https://www.python.org/)

Linguaggio adottato e strumenti

Strumenti: un qualsiasi ambiente di sviluppo in Python. Qui ne suggerisco alcuni. Non è necessario usarli tutti, **ne basta uno**

- **Thonny** (https://thonny.org/) **obbligatorio, lo useremo all'esame**

Altri strumenti che forniscono tool di supporto e di completamento automatico che NON saranno disponibili durante l'esame

- PYCHARM (https://www.jetbrains.com/pycharm/)
- Jupyter Notebook (https://jupyterlab.readthedocs.io)
- Python online, per esempio Google Colab https://colab.research.google.com/

Che cos'è l'informatica

- Scienza e tecnologia dei calcolatori elettronici ?
- «Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes»

[*] [https://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_W._Dijkstra]

Informatica e algoritmi

Informatica

- Scienza della rappresentazione e dell'elaborazione dell'informazione
- "L'informatica è lo studio sistematico degli algoritmi che descrivono e trasformano l'informazione: la loro teoria, analisi, progetto, efficienza, realizzazione e applicazione" [Association for Computing Machinery (ACM)]

Algoritmo

- Sequenza precisa (comprensibile) di passi elementari che consentono di realizzare un compito, ovvero risolvere un problema
- Passi elementari: eseguibili dall'esecutore dell'algoritmo
- Es.: istruzioni di montaggio di un mobile, prelevamento di denaro da un terminale Bancomat, calcolo del massimo comune divisore di due numeri naturali

Algoritmi e calcolatori

Un algoritmo eseguito da un calcolatore prende il nome di **programma** e viene **espresso in un opportuno linguaggio di programmazione**

Un linguaggio di programmazione è un linguaggio comprensibile al calcolatore (e, naturalmente, anche a noi)

Gli informatici si servono dei linguaggi di programmazione per **tradurre gli algoritmi in programmi**, attraverso opportune rappresentazioni delle informazioni note (dati in ingresso) e di quelle da ottenere attraverso il calcolatore (dati in uscita)

Differenza tra Hardware e Software

Il software è ciò contro cui puoi solo inveire verbalmente

https://youtu.be/yrl9rnstSU0